Решения на задачите

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Да се намерят всички функции f, дефинирани и приемащи стойности в множеството на целите числа, за които са изпълнени условията:

(а) $f(1) = 1$;

(б) за всеки две цели числа m и n е в сила равенството:

$$f(m+n)(f(m) - f(n)) = f(m-n)(f(m) + f(n))$$

Решение. Нека f е функция, удовлетворяваща а) и б). Полагаме в б) $m = n = 1$ и намираме $2f(0) = 0$, т. е. $f(0) = 0$. Отново от б) при $m = 0$ получзвзме, че за всяко цяло n е изпълнено $f(n)(f(n)+f(-n)) = 0$. Оттук $f(-n) = -f(n)$ или $f(n) = 0$. Ако обаче $f(n) = 0$, заместваме m и n съответно с 0 и $-n$ и лесно намираме $f(-n) = 0 = f(n)$. Следователно $f(-n) = -f(n)$ за всяко $n \in \mathbb{Z}$, т. е. f е нечетна функция.

Да положим в б) $m = 2, n = 1$. Имаме $f(3)(f(2) - 1) = f(2) + 1$ или $(f(2) - 1)(f(3) - 1) = 2$. Тъй като $f(2)$ и $f(3)$ са цели числа, последното е възможно само в един от следните случаи:

$$f(2) = 2, f(3) = 3; f(2) = 3, f(3) = 2$$
$$f(2) = 0, f(3) = -1; f(2) = -1, f(3) = 0$$

Първи случай. При $f(2) = 2, f(3) = 3$, ще докажем по индукция, че $f(n) = n$ за всяко $n \in \mathbb{Z}$. При $n = 0, 1, 2, 3$ това вече е проверено. Нека $f(k) = k$ за всяко $k = 0, 1, 2, \ldots, n$, където $n \geqq 3$. Тогава съгласно б) имаме

$$f(n+1)(f(n) - 1) = f(n-1)(f(n) + 1)$$

и като вземем предвид индуктивното предположение, намираме $f(n+1) = n+1$. Твърдението е доказано за всяко $n \geqq 0$. Но f е нечетна функция, следователно то е вярно за всяко $n \in \mathbb{Z}$.

Втори случай. Ако $f(2) = 3, f(3) = 2$, от б) намираме последователно $f(4) = 9$ и $f(5) = \frac{5}{2}$, което е невъзможно.

Трети случай. Нека $f(2) = 0, f(3) = -1$. Ще докажем, че

$$f(n) = \begin{cases} 0, & \text{ако} \quad n = 2k \\ 1, & \text{ако} \quad n = 4k+1 \\ -1, & \text{ако} \quad n = 4k+3 \end{cases}$$

за всяко $k \in \mathbb{Z}$. Поради нечетността на f и тук можем да се ограничим със случая $k \geqq 0$. За $k = 0$ твърдението е вярно. Нека то изпълнено за някое $k > 0$. Равенството $f(m-2)f(m) = f(m-2)f(m)$ показва при $m = 4k+1$ и $m = 4k+3$, че $f(4(k+1)+1) = f(4k+1) = 1$ и $f(4(k+1)+3) = f(4k+3) = -1$. Сега можем да се позовем на равенствата

$$f(2k+2)(f(2k+1) - 1) = f(2k)(f(2k+1) + 1)$$
$$f(2k+2)(f(2k-1) - f(3)) = f(2k-4)(f(2k-1) + f(3)),$$

от които се вижда, че $f(2k+2) = 0$ и при четно, и при нечетно k.

Четвърти случай. Ако $f(2) = -1, f(3) = 0$, както в *Трети случай* се доказва, че

$$f(n) = \begin{cases} 0, & \text{ако} \quad n = 3k \\ 1, & \text{ако} \quad n = 3k+1 \\ -1, & \text{ако} \quad n = 3k+2 \end{cases}$$

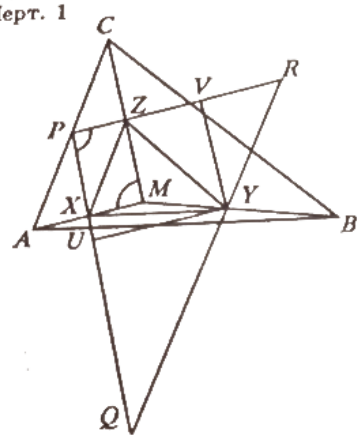
Свалено от Klasirane.com

Накрая непосредствено се проверява, че трите функции, намерени в *Първи*, *трети* и *четвърти* са решения на задачата.

Задача 2. Точката M лежи във вътрешността на триъгълника ABC и е такава, че $\angle AMC = 90°, \angle AMB = 150°$ и $\angle BMC = 120°$. Точките P, Q и R са съответно центровете на описаните около триъгълнице AMC, AMB и BMC окръжности. Да се докаже, че лицето на триъгълника PQR е по-голямо от лицето на триъгълника ABC.

Решение. Решение. Правите PQ, QR и RP са симетралите съответно на отсечките MA, MB и MC (черт. 1). Ако X, Y и Z са съответно средите на MA, MB и MC, хомотетията с център M и коефициент 2 преобразува $\triangle XYZ$ в $\triangle ABC$. Ето защо е достатъчно да докажем, че $S_{XYZ} \leqq \frac{1}{4} S_{PQR}$. Да забележим, че $XZMP$ е правоъгълник. Тогава петите на пепрендикулярите YU и YV от Y съответно към PQ и PR са външни точки за отсечките PX и PZ. Триъгълникът XYZ е вписан в правоъгълника $YVPU$ и съгласно едно известно твърдение имаме $S_{XYZ} \leqq \frac{1}{2} S_{YVPU}$. На свой ред $YVPU$ е вписан в $\triangle PQR$ и тогава (пак въз основа на известно твърдение) $S_{YVPU} \leqq \frac{1}{2} S_{PQR}$.

Черт. 1



Второ решение. Твърдението остава в сила за произволна точка M, за която $\angle AMC = 90°$. Съгласно една формула на Ойлер

$$S_{XYZ} = \frac{S_{PQR}}{4} \left| 1 - \frac{OM^2}{R^2} \right|,$$

където O и R са съответно центърът и радиусът на описаната около $\triangle PQR$ окръжност.

Задача 3. Даден е многостен, който е образува сермоъгълни пирамиди с обща основа $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ и върхове съответно точките B и C. Ръбовете $BA_i, CA_i (i = 1, 2, \ldots, 7)$, диагоналите на общата основа и отсечката BC са оцветени в синьо или червено. Да се докаже, че съществуват три върха на дадения многостен, които определят триъгълник с едноцветни страни.

Решение. Без ограничение можем да предполагаме, че отсечката BC е червена. Нека съществува диагонал A_iA_j на общата основа, за който отсечките BA_i и BA_j са червени. Тогава, ако някоя от страните на $\triangle CA_iA_j$ е червена, тя определя заедно с точката B червен триъгълник. В противен случай $\triangle CA_iA_j$ е син и всичко едоказано.

Ако за всеки диагонал A_iA_j на общата основа поне една от отсечките BA_i и BA_j, е синя, лесно се съобразява, че най-много два от ръбовете $BA_1, \ldots, BA_7$ са червени. При това червени могат да бъдат точно 2 от тях единствено когато краищата им са съседни върхове на основата. Във всеки случай можем да предполагаме, че $BA_1, BA_2, \ldots, BA_5$ са сини. Тогава, ако някоя от стряните на $\triangle A_1A_3A_5$ е синя, тя ределя заедно с B син триъгълник. В противен случай $\triangle A_1A_3A_5$ е червен. С това задачата е решена.

Задача 4. Да се намерят всички естествени числа $n > 1$, за които съществуват такива естествени $a_1, a_2, \ldots, a_n$, че числата $a_i + a_j \mid 1 \leqq i \leqq j \leqq n\}$ образуват пълна система остатъци по модул $\frac{n(n+1)}{2}$.

Решение. Числото 2 е решение на задачата, понеже очевидно можем да положим $a_1 = 1, a_2 = 2$. Ще докажем, че ако $n \geqq 3$ и $a_1, a_2, \ldots, a_n$ са произволни цели числа, то числата от множеството $A = \{a_i + a_j \mid 1 \leqq i \leqq j \leqq n\}$ не образуват пълна система остатъци по модул $m = \frac{n(n+1)}{2}$. Можем дд предполагаме, че $a_i \neq a_j$ при $i \neq j$. Разглеждаме разликите $(n(n-1)$ на брой) от вида $a_i - a_j$, където $i \neq j$. Ако $a_i - a_j \equiv 0 \pmod m$, то $2a_i \equiv 2a_j \pmod m$ тъй като $2a_i \in A$ и $2a_j \in A$, твърдението

Свалено от Klasirane.com

е доказано. Нека сега при $i \neq j$ числото $a_i - a_j$ не се дели на m. Тогава броят на различните остатъци, които се получават при деление на числата $a_i - a_j$ с m, не надминава $m-1$. Но ако $n \geqq 3$, имаме $n(n-1) > m - 1 = \dfrac{n(n+1)}{2} - 1$. Съгласно принципа за чекмеджетата съществуват индекси i, j, k, l, за които $i \neq j, k \neq l$ и $a_i - a_j \equiv a_k - a_l \pmod m$. В такъв случай числата $a_i + a_l$ и $a_j + a_k$, които принадлежат на A, дават еднакви остатъци по модул m.

Задача 5. Нека Oxy е фиксирана правоъгълна координатна система в равнината. На всяка наредена двойка точки A_1, A_2 от същата равнина, които са различни от O и имат съответно координати (x_1, y_1) и (x_2, y_2), е съпоставено реално число $f(A_1, A_2)$, като са изпълнени условията:

(а) Ако $OA_1 = OB_1, OA_2 = OB_2$ и $A_1A_2 = B_1B_2$, то $f(A_1, A_2) = f(B_1, B_2)$.

(б) Съществува такъв полином от втора степен $F(u, v, w, z)$, че $f(A_1, A_2) = F(x_1, y_1, x_2, y_2)$ за всяка наредена двойка точки A_1, A_2.

(в) Съществува такова число $\varphi \in (0, \pi)$, че за всеки две точки A_1, A_2, за които $\angle A_1OA_2 = \varphi$, е изпълнено $f(A_1, A_2) = 0$.

(г) Ако точките A_1, A_2 са такива, че $\triangle OA_1A_2$ е равностранен със страна 1 , то $f(A_1, A_2) = \dfrac{1}{2}$.

Да се докаже, че $f(A_1, A_2) = \overrightarrow{OA_1} \cdot \overrightarrow{OA_2}$ за всяка наредена двойка точки A_1, A_2.

Задача 6. Да се намерят всички естествени числа n, за които съществува множество S от n точки в равнината, удовлетворяващо условието: За всяка точка $A \in S$ съществуват поне три такива точки X, Y, Z от S, че отсечките AX, AY и AZ имат дължина 1, т. е. $AX = AY = AZ = 1$

Решение. Нека полиномът $F(u, v, w, z)$ има вида

$$F(u,v,w,z) = a_{11}u^2 + a_{22}v^2 + a_{33}w^2 + a_{41}z^2 + a_{12}uv + a_{13}uw + a_{14}uz + a_{23}vw + a_{24}vz + a_{34}wz + a_1u + a_2v + a_3w + a_4z + a$$

От точките $A_1(x_1, y_1), A_2(x_2, y_2)$ при симетрията относно Ox се получават точките $B_1(x_1, -y_1)$ и $B_2(x_2, -y_2)$. Освен това $C_1(-x_1, -y_1), C_2(-x_2, -y_2)$ са симетрични на A_1A_2 относно координатното начало. Условието а) показва, че $f(A_1, A_2) = f(B_1, B_2) = f(C_1, C_2)$, така че са налице тъждествата

$$(1) \qquad F(x_1, y_1, x_2, y_2) = F(x_1, -y_1, x_2, -y_2)$$

$$(2) \qquad F(x_1, y_1, x_2, y_2) = F(-x_1, -y_1, -x_2, -y_2).$$

От (2) следва, че $a_1x_1 + a_2y_1 + a_3x_2 + a_1y_2 = 0$ за произволни x_1, y_1, x_2, y_2, което е възможно само при $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0$. Аналогично, от (1) получаваме тъждеството $a_{12}x_1y_1 + a_{14}x_1y_2 + a_{23}x_2y_1 + a_{34}x_2y_2 = 0$, откъдето $a_{12} = a_{14} = a_{23} = a_{34} = 0$. Следователно

$$(3) \qquad F(u,v,w,z) = a_{11}u^2 + a_{22}v^2 + a_{33}w^2 + a_{44}z^2 + a_{13}uw + a_{24}vz + a.$$

Отново от а) имаме $F(1, 1, -1, 1) \doteq F(1, -1, 1, 1), F(1, 0, 1, 1) = F(0, 1, -1, 1), F(1, -1, 1, 0) = F(1, 1, 0, 1)$, от които намираме последователно $a_{13} = a_{24}, a_{11} = a_{22}$ $a_{33} = a_{41}$. Тогава от (3) се вижда, че за всеки две точки A_1, A_2 имаме

$$f(A_1, A_2) = a_{11}OA_1^2 + a_{33}OA_2^2 + a_{13}\overrightarrow{OA_1} \cdot \overrightarrow{OA_2} + a.$$

Сега да изберем A_1 и A_2 така, че $\angle A_1OA_2 = \varphi$. Тъй като $f(A_1, A_2) = 0$ съгласно в), равенството $a_{11}OA_1^2 + a_{33}OA_2^2 + a_{13}OA_1.OA_2\cos\varphi + a = 0$ е изпълнено за произволни стойности на дължините OA_1 и A_2. Оттук $a_{11} = a_{33} = a = 0$, така че $f(A_1, A_2) = a_{13}\overrightarrow{OA_1}.\overrightarrow{OA_2}$ за произволни точки A_1, A_2. Най-после, като вземем предвид г), намираме $a_{13} = 1$, с което твърдението е. доказано.

Свалено от Klasirane.com

Задача 6. Да се намерят всички естествени числа n, за които съществува множество S от n точки в равнината, удовлетворяващо условието: За всяка точка $A \in S$ съществуват поне три такива точки X, Y, Z от S, че отсечките AX, AY и AZ имат дължина 1, т. е. $AX = AY = AZ = 1$.

Решение. Ще докажем, че търсените стойности на n са всички числа, по-големи или равии на 6 .

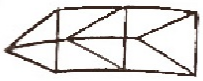
Нека S е множеството от n точки в равнината, което има посоченото свойство. От условието е ясно, че $n \geqq 4$. Ако $n = 4$, вснчки отсечки с краища точките от S има дыжина 1, което е невъзможно. Ако $n = 5$, да разгледаме две точки A и B от S на растояние, различно от 1 (такива непременно съществуват). Всяка от останалите 3 точки от S трябва да лежи както на единичната окръжност с център A, така и на единичната окръжност с център B. Отново получаваме противоречие.

Сега за всяко $n \geqq 6$ ще построим множеството S от n точки в равнината, което да удовлетворява условието. Разглеждаме двя случая.

Първи случай. Нека n е четно число: $n = 2k$, където $k \geqq 3$. Означаваме P множеството от върховете на правилния k-ъгълник със стряна 1 . Нека P' е образът на P при такава транслация на вектор с дължина 1, че P и P' нямат общи точки. Тогава обединението $S = P \cup P'$ (с $2k = n$ елемента) има необходимото свойство (нещо повече: всяка точка от S е на разстояние 1 точно от три други точки).

Втори случай Ако $n \geqq 7$ е нечетно число, разглеждаме няколко случая.

При $n = 7$ в качеството на S можем да изберем множеството от върховете и центъра на правилен шестоъгълник със страна 1. При $n = 9$ разглеждаме множеството от върхове на равностранен триъгълник със страна 1 и образите им при две последователни транслации на подходящо избран единичен вектор (черт. 2). Пример за $n = 11$ може да се получи от съответните примери за $n = 6$ и $n = 7$: достатъчно е двете множества (с 6 и 7 елемента) да се разположат така, че точно 2 точки от едното да съвпадат с другото (черт. 3).



Черт.2



Черт. 3

Нека сега $n \geqq 13$ е нечетно число. Тогава можем просто да обединим множествата от примерите за числата 7 и $n - 7$ (да забележим,че $n - 7$ е четно число, по-голямо или равно на 6).

Задачата е решена.

Свалено от Klasirane.com